FastAnalytics S.A.S

El futuro habla en datos

¡Lo anticipamos con decisiones!

Presentado en

2do Workshop Internacional de estadística

5 y 6 noviembre de 2026

FCEN Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad Nacional de Colombia

Reconstrucción de redes criminales espaciotemporales para su disrupción en la Amazonía

De comunicaciones parciales a vértices y aristas no observados: construcción matemática, evidencia estadística y decisión aplicada

Ponente Andrés Pérez-Coronado

Coautores: Gustavo Canavire-Bacarreza · Santiago Ortíz · Henry Laniado

FastAnalytics S.A.S · Presentación científica — versión para audiencia matemática

2do Workshop Internacional de Estadística 2026

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales · Métodos, Modelamiento y Aplicaciones

El área de estudio: la Amazonía compartida por Colombia, Venezuela y Brasil

Fuente: artículo actual, Data Collection: "to identify the existing network structure in a study area larger than France but slightly smaller than Turkey" — a escala: mayor que España (502 mil km²) y cercana a Turquía (799 mil km²)

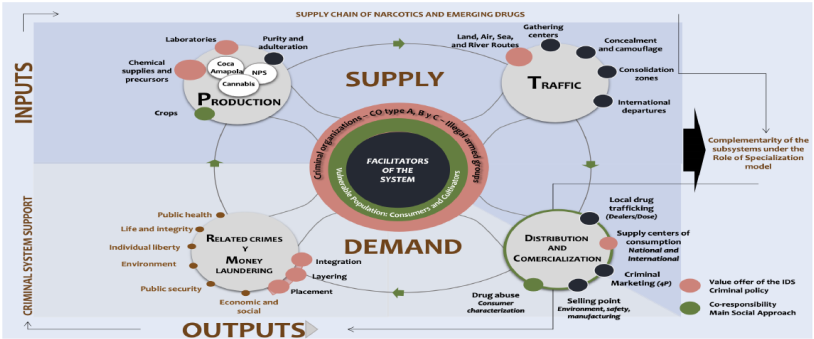




Síntesis. ≈ 706 mil km² de selva: 40 % mayor que España, 12 % menor que Turquía.

El sistema de drogas ilícitas (IDS): dónde vive la red

Fuente: Rodríguez (2023), traducido y adaptado · defensa de tesis, diapositiva 1



Illicit Drug System (IDS), built and translated from [Rodríguez, 2023].

Síntesis. El IDS muestra que el tráfico es un eslabón de un sistema; nuestra red es su capa logística.

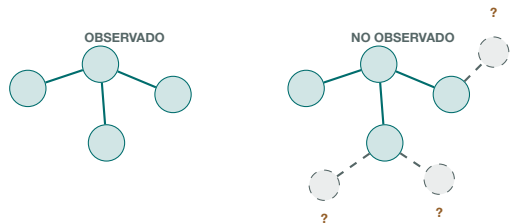
PROBLEMA APLICADO

La inteligencia observa una subred, no la red completa

Fuente: artículo actual, Introduction y Related Work, pp. 2–5

Las interceptaciones revelan **ubicaciones y secuencias**, pero no todos los actores ni todas las conexiones.

El problema: no es solo medir la red observada, sino inferir qué estructura falta *sin convertir una predicción en un hecho*.



Síntesis. Objeto de inferencia: elementos no observados condicionados por evidencia parcial y contexto territorial.

La pregunta se formula sobre vértices y aristas no observados

Fuente: artículo actual, Introduction, pp. 3–4

¿Podemos reconstruir una red criminal espaciotemporal prediciendo sus vértices y aristas no observados?

$$G = (V, E) \quad \text{con} \quad E \subseteq V \times V \quad \text{(dirigida: el orden importa)}$$

Vértices: celdas con comunicaciones · Aristas: pares ordenados (u, v) de actividad consecutiva

1 · Construir
Chronnet observado

→

2 · Reconstruir
Predicción supervisada

→

3 · Validar
Inteligencia operativa

Conocidos
V_K, E_K – interceptados directamente

Desconocidos
candidatos: pares (u, v) sin evidencia

Ocultos
V_H – fuera del alcance geográfico

Síntesis. La unidad de análisis cambia de eventos aislados a una red con elementos conocidos, desconocidos y ocultos.

586 comunicaciones definen la ventana observable de 2018

Fuente: artículo actual, Data Collection, pp. 6–8

586	6	304	2018
registros HF	grupos A–F	días activos	2 ene – 31 dic

LIMITACIONES DE OBSERVACIÓN

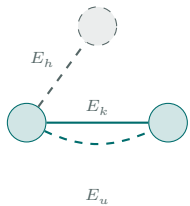
ubicación aproximada · múltiples hablantes · transmisores móviles · territorios superpuestos · afiliaciones duales · áreas sin monitoreo.

Síntesis. Cada registro contiene tiempo y ubicación; su ausencia no demuestra ausencia de actividad.

La tipología separa lo observado de lo que se va a inferir

Fuente: artículo actual, Tabla 1, p. 9

Elemento	Notación	Definición
Vértice conocido	V_k	Ubicación observada en inteligencia
Arista conocida	E_k	Enlace temporal entre vértices conocidos
Arista desconocida	E_u	Predicha entre vértices conocidos
Arista oculta	E_h	Involucra al menos un vértice oculto
Vértice oculto	V_h	Ubicación inferida mediante aristas ocultas
Vértice desconocido	V_u	Fuera del alcance geográfico del estudio

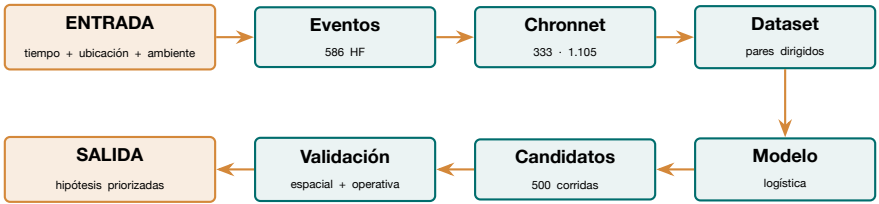


sólida: conocida
dashed teal: desconocida
gris punteada: oculta

Síntesis. Una arista oculta involucra al menos un vértice oculto; no necesariamente dos.

El método encadena construcción, aprendizaje y validación

Fuente: artículo actual, Analytic Approach y Results, pp. 9–21



Síntesis. Cada etapa produce un objeto distinto: red, dataset, clasificador, candidatos y evidencia de validación.

El dato básico es un evento ordenado en espacio y tiempo

Fuente: artículo actual, Chronological Criminal Network, pp. 9–10

$$e_a = (l_a, t_a), \qquad l_a = (x_a, y_a)$$
$$t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_{N_E}$$



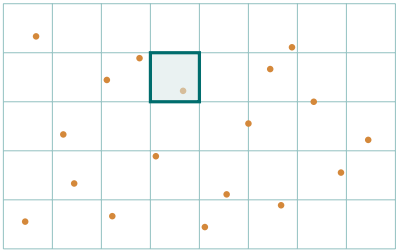
el **tiempo** ordena los eventos antes de conectarlos

Cada comunicación aporta una **ubicación aproximada** y una **marca temporal**. El orden cronológico precede a cualquier conexión.

Síntesis. Primero se ordenan los eventos; después se agregan en celdas y ventanas.

La resolución espacial controla la agregación de eventos

Fuente: artículo actual, Tabla 2, p. 10



la **celda** (0,03°) define el vértice
≈ 3,33 km · área ≈ 9,6 km^2

Celda	Mín.	Q1	Med.	Media	Q3	Máx.
0,01°	1	1	1	1,24	1	12
0,02°	1	1	1	1,48	1	22
0,03°	1	1	1	1,76	2	25
0,04°	1	1	1	2,00	2	25
0,05°	1	1	1	2,20	2	39
0,06°	1	1	1	2,47	2	43

Elegida: 0,03° ≈ 3,33 km · área ≈ 9,6 km^2

Síntesis. La celda define el vértice: una resolución mayor agrega más eventos, pero reduce precisión espacial.

Las conexiones ocurren entre días activos consecutivos

Fuente: artículo actual, Temporal Aggregation and Windows, p. 12

$$I_k = [(k-1)\Delta t,\ k\Delta t)$$

$K = 304$ días activos

$\Delta t = 1$ día (sensibilidad: $\Delta t = 7$ días)



Solo entran ventanas con **al menos un evento**.

Ejemplo.

Ene 2: 3 comunicaciones · Ene 3: ninguna · Ene 4: ninguna · Ene 5: 5 comunicaciones

El chronnet conecta Ene 2 → Ene 5 directamente: los dos días vacíos no generan vértices ni rompen la secuencia.

¿Por qué importa?

La red criminal no se detiene en los días sin interceptaciones: patrullas, fallas de equipo o silencio operativo. Puentear los huecos evita fragmentar artificialmente la cadena temporal.

Síntesis. Un salto une días activos consecutivos, no necesariamente días calendario consecutivos.

Conexión completa entre celdas activas de t_n y t_{n+1}

Fuente: artículo actual, Analytic Approach, ec. (1), p. 13 · ejemplo numérico pedagógico

PESO DE CADA PAR ORDENADO · ECUACIÓN 1

$$w_{ij} = \sum_{k=1}^{K-1} n_i^{(k)}\, n_j^{(k+1)}$$

EJEMPLO · UN SOLO PAR

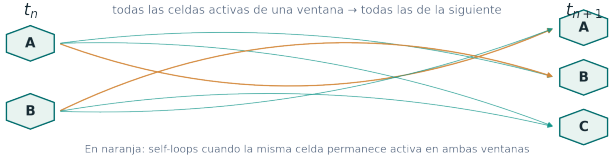
día activo 1: A·2 → día activo 2: B·3

A → B: $2 \times 3 = 6$

aporte del par A→B; no implica conexión exclusiva

$n_i^{(k)}$: eventos de la celda i en el día activo k.
$K = 304$: días activos de 2018.
El producto agrega *coactividad*; la suma acumula transiciones.

IMAGEN · REGLA COMPLETA ENTRE VENTANAS



cada origen activo se conecta con **todos** los destinos activos; la misma celda puede formar un self-loop (naranja)

Las identidades contables verifican la agregación

Fuente: artículo actual, ecs. (2) y (3), p. 13

CASO LÍMITE · UN EVENTO POR VENTANA

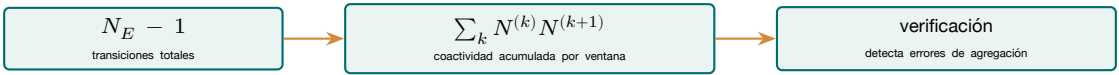
$$w_{ij} = \sum_{a=1}^{N_E-1} \mathbb{I}(\kappa(l_a) = i)\, \mathbb{I}(\kappa(l_{a+1}) = j)$$

$$\sum_{i,j} w_{ij} = N_E - 1$$ **identidad contable**

FORMA GENERAL

$$\sum_{i,j} w_{ij} = \sum_{k=1}^{K-1} N^{(k)} N^{(k+1)}$$

con $N^{(k)} = \sum_m n_m^{(k)}$



Síntesis. El peso total queda fijado por los conteos de eventos: permite detectar errores de agregación.

La red observada contiene 333 vértices y 1.105 aristas

Fuente: artículo actual, Tablas 3 y 5, pp. 11 y 19

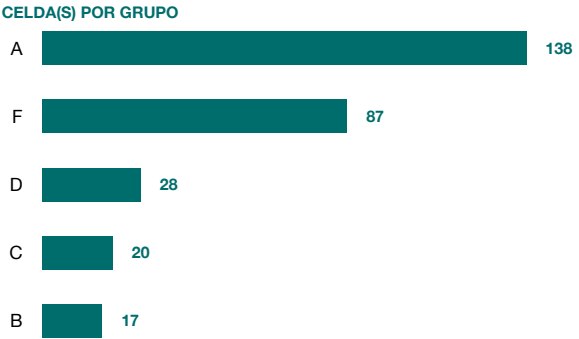
333

celdas ocupadas (vértices)

1.105

aristas dirigidas

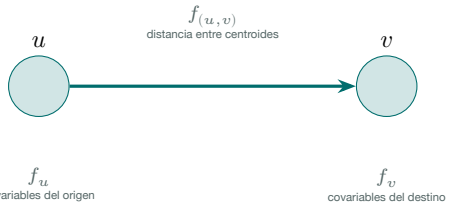
Las frecuencias describen presencia en celdas; no constituyen por sí mismas una medida de centralidad.



Síntesis. La red observada es la referencia para evaluar reconstrucción y descubrir elementos faltantes.

Cada par dirigido se convierte en una observación de clasificación

Fuente: artículo actual, Criminal Chronnet Reconstruction y Data Setup, p. 14



$$P_{u,v} = \Psi(f_u, f_v, f_{(u,v)})$$

¿De dónde salen las covariables?

Resúmenes de las comunicaciones por celda: longitud del texto, frecuencia, grupos presentes, duración; y del par: distancia, dirección y pesos del chronnet.

VARIABLE OBJETIVO

$$G_{uv} \in \{0, 1\}$$

1 = arista observada

0 = par sin arista observada

se excluyen self-loops en este dataset

ESCALA DEL PROBLEMA

333 vértices $\Rightarrow 333 \times 332 \approx 111$ mil pares dirigidos

1.105 aristas observadas $\Rightarrow \approx 1$ % positivos

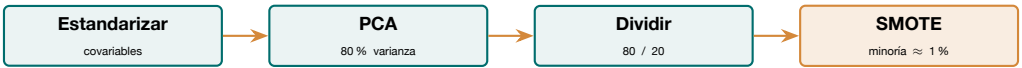
POR QUÉ NO UN MODELO TRIVIAL

Predecir “siempre 0” acierta 98 % y no descubre nada: el desbalance obliga a optimizar especificidad, no exactitud.

Síntesis. La reconstrucción se formula como clasificación binaria sobre pares de celdas.

PCA reduce dimensión; el desbalance redefine el problema

Fuente: artículo actual, Data Setup y Addressing Class Imbalance, pp. 14–15



Con ≈ 1 % de aristas existentes, predecir *“no arista”* para todos los pares produciría una **exactitud engañosamente alta**.

Síntesis. La métrica debe reflejar el costo de los falsos positivos, no solo el acierto agregado.

SMOTE genera variedad; la especificidad limita candidatos

Fuente: artículo actual, Addressing Class Imbalance y Model Selection, pp. 15–17 · Chawla et al. (2002)

1 · INTERPOLAR LA CLASE MINORITARIA



$$x_{\text{new}} = x_i + \delta\,(x_{nn} - x_i), \quad \delta \in [0,1]$$

$$\lambda = \left(\frac{1-r_0}{r_0}\right)\left(\frac{n_0}{n_1}\right) - 1$$

n_0 , n_1 : conteos de no-aristas y aristas · r_0: proporción objetivo · λ: sobremuestreo requerido.

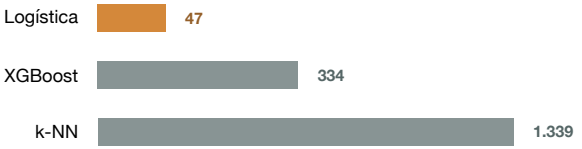
Objetivos: 20 % evaluación · 70 % descubrimiento de candidatos

2 · CONTROLAR LA CARGA DE VALIDACIÓN

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$$

FP = candidato potencial y trabajo de verificación; no arista confirmada

FALSOS POSITIVOS · PRUEBA



barras en escala de raíz cuadrada

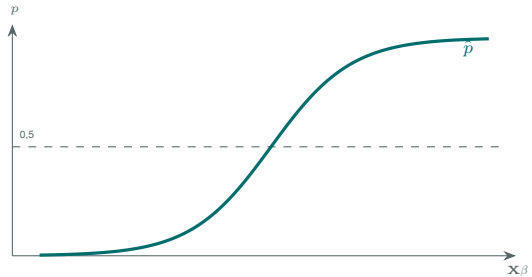
Síntesis. Menos FP → lista más manejable para analistas; no mayor certeza sobre cada candidato.

La regresión logística minimiza la lista de falsos positivos

Fuente: artículo actual, Final Model Specification, p. 17

$$\mathbf{p} = \frac{1}{1 + e^{-\mathbf{X}\beta}}$$

$\mathbf{X}$: componentes principales (80 % de la varianza ambiental y geográfica)



99,79 %

especificidad

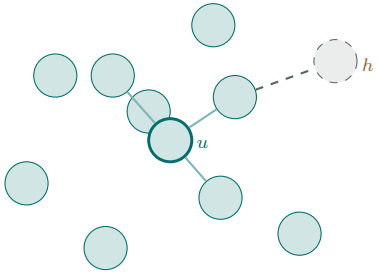
47 FP

frente a 334 y 1.339

Síntesis. Se elige por el criterio operacional de especificidad, no por una superioridad universal del clasificador.

La homofilia reduce el espacio de búsqueda de vértices ocultos

Fuente: artículo actual, Data Processing for Unobserved Elements, pp. 17–18



$k = 3$ vecinos por vértice

los ocultos comparten ambiente (homofilia)

333 conocidos

PCA ambiental

↓

$k = 3$ **vecinos**

por vértice conocido

↓

Grupo candidato

búsqueda reducida

↓

500 semillas

estabilidad de la selección

Supuesto: los vértices ocultos comparten características ambientales con los observados. Es una *hipótesis de homofilia*, no una propiedad demostrada.

Síntesis. KNN restringe dónde buscar; las 500 iteraciones miden persistencia de selección.

La frecuencia de predicción mide estabilidad entre semillas

Fuente: artículo actual, Identification of Unobserved Elements, p. 20

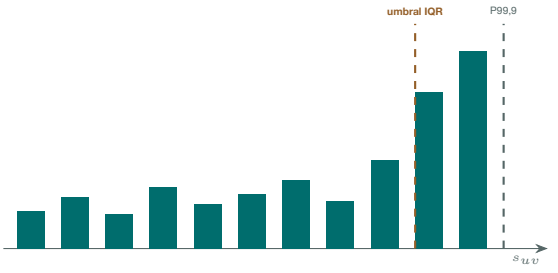
$$s_{uv} = \sum_{r=1}^{500} \mathbb{I}\left(p_{uv}^{(r)} > 0.5\right)$$

s_{uv}: clasificaciones positivas del par (u, v) entre 500 semillas (notación auxiliar de presentación)

DOS CRITERIOS

IQR
aristas desconocidas

Percentil 99,9
aristas ocultas



frecuencia de selección en 500 corridas

Síntesis. Una frecuencia alta indica selección persistente; no equivale a probabilidad de existencia.

La reconstrucción conserva la estructura principal del Chronnet

Fuente: artículo actual, Tabla 5, p. 19

Métrica	Observado	Reconstruido
Vértices	333	331
Aristas	1.105	1.073
Densidad	0,00999	0,00982
Grado medio	6,64	6,48
Clustering	0,107	0,107
Diámetro	16	16

97 %

aristas recuperadas

99,4 %

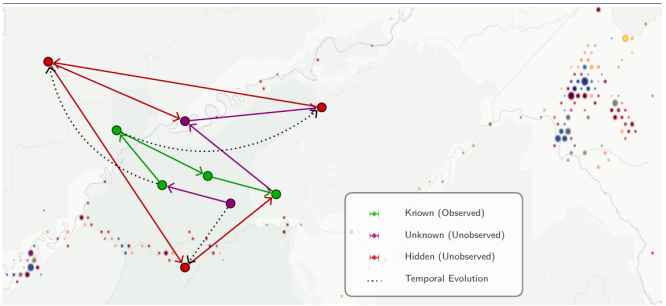
vértices retenidos

La comparación evalúa preservación estructural; los exponentes son 2,65 y 2,70.

Síntesis. La reconstrucción conserva la estructura principal del Chronnet observado.

La red reconstruida sobre el territorio

Fuente: defensa de tesis, diapositiva 2



Legenda: — conocidos (observados) · — desconocidos (reconstruidos) · — ocultos (no observados) · ..... evolución temporal

Síntesis. Los vértices ocultos (naranja) cierran la red: conectan los circuitos conocidos a través de territorio no interceptado.

El umbral IQR selecciona 107 aristas entre vértices conocidos

Fuente: artículo actual, Predicted Unknown Edges, p. 20

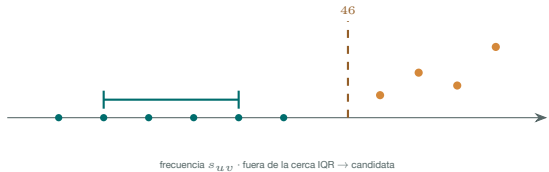
107

aristas desconocidas candidatas

$$s_{uv} > Q_3 + 1.5\,IQR = 46$$

la regla selecciona valores atípicamente altos de frecuencia entre las 500 ejecuciones

Ambos extremos son **vértices conocidos**.



Síntesis. El resultado es una lista priorizada para verificación, no 107 conexiones confirmadas.

Dos procedimientos convergen en 84 vértices ocultos únicos

Fuente: artículo actual, Predicted Hidden Vertices and Operational Validation, pp. 20–22

68 + 62

aristas ocultas: red original + expandida

Conjuntos de aristas **disjuntos** · 19 vértices comunes

COMPOSICIÓN DE LOS 84 VÉRTICES OCULTOS



84

Validación: relevancia operativa confirmada por CENAC-DIJIN y DIRAN.

Síntesis. La validación operacional respalda relevancia; no implica verificación física punto por punto.

De una prueba de rangos a una regla de decisión territorial

Fuente: artículo actual, Statistical Proximity Validation y Tablas 6–9, pp. 18–25 · clasificación espacial, no acusación

HIPÓTESIS SOBRE MEDIANAS

$$H_0 : \text{Mediana}(C_{\text{hidden}}) \geq \text{Mediana}(C_{\text{random}})$$
$$H_1 : \text{Mediana}(C_{\text{hidden}}) < \text{Mediana}(C_{\text{random}})$$

Wilcoxon unilateral de rangos · 500 repeticiones · buffers de 5, 10, 20 y 30 km.

$$R = \frac{1}{500} \sum_{r=1}^{500} \mathbb{I}(p_r \leq 0.05)$$

R: proporción de pruebas significativas (notación auxiliar)

REGLA OPERACIONAL DEL ARTÍCULO



Aplicación: canteras → atracción · muelles → trade-off · siempre por escala y grupo de vértices.

Síntesis. Patrón mixto o inconcluso no implica irrelevancia; exige lectura por infraestructura y escala.

La estrategia espacial cambia por grupo de vértices y escala

Fuente: artículo actual, Tablas 6–9 y Discussion, pp. 21–25

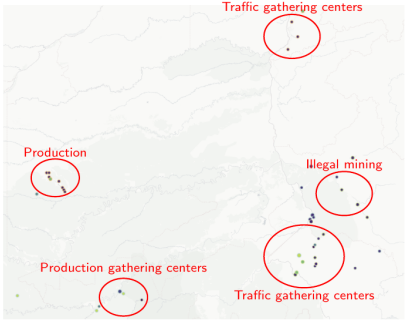
Población	Evitación / atracción documentada
333 conocidos	Evitación crece con la escala · canteras: atracción
35 predichos	Aislamiento progresivo · canteras: atracción
30 predichos	Evitación · canteras y muelles: atracción a 10 km
19 comunes	Policía, canteras y muelles: atracción a 5 km
19 comunes	Aldeas: evitación a 10 km

Los muelles muestran trade-off en varias poblaciones: necesidad logística con riesgo de interdicción.

Síntesis. La clasificación no es universal: debe leerse por infraestructura, distancia y población de vértices.

El territorio habla: zonas de alto agrupamiento

Fuente: defensa de tesis, diapositiva 9



Cómo se lee

Círculos: zonas de mayor coeficiente de agrupamiento local. Coinciden con producción, centros de acopio y minería ilegal.

Conexión con la regla

El patrón espacial valida la hipótesis: los vértices ocultos se ubican cerca de infraestructura crítica (pistas, muelles, asentamientos) en un buffer de 10 km.

Síntesis. La coincidencia entre alto clustering e infraestructura es evidencia espacial independiente de la predicción.

Definiciones e identidades de Chronnet

Fuente: artículo actual, ecs. (1)–(3), p. 13

(1) Peso del par ordenado

$$w_{ij} = \sum_{k=1}^{K-1} n_i^{(k)} n_j^{(k+1)}$$

(2) Caso límite

$$w_{ij} = \sum_{a=1}^{N_E-1} \mathbb{I}(\kappa(l_a) = i)\mathbb{I}(\kappa(l_{a+1}) = j)$$

(3a) Identidad contable

$$\sum_{i,j} w_{ij} = N_E - 1$$

(3b) Identidad general

$$\sum_{i,j} w_{ij} = \sum_{k=1}^{K-1} N^{(k)} N^{(k+1)}, \quad N^{(k)} = \sum_m n_m^{(k)}$$

Síntesis. La ecuación (2) es el caso límite; la ecuación (3) es la identidad contable general.

Relaciones espaciales de los 333 vértices conocidos

Fuente: artículo actual, Tabla 6, p. 22

Distancia	Evitación	Trade-off	Atracción
5 km	Combustible, policía	Aeródromo, aldea, caserío, cultivo, muelle	Cantera
10 km	+ aeródromo, cultivo	Caserío, aldea, muelle	Cantera
20 km	+ aldea, caserío	Muelle	Cantera
30 km	Todas las anteriores	Muelle	Cantera

Cómo leer la tabla

Cada fila acumula ("+") las categorías de distancias menores: a 30 km la red ya evita *todo*. **Evitación** = infraestructura que las celdas con actividad criminal tienden a no tener cerca; **atracción** = la que sí tienen.

Dato operativo

La cantera aparece como atracción a **todas** las distancias: extracción de material (zahorra para pistas) convive con la logística del tráfico. Reglas estadísticas: pruebas de Wilcoxon por infraestructura y escala (diapositiva 23).

"+" acumula las categorías de distancias menores.

Síntesis. La cantera es la única atracción consistente en todas las distancias para vértices conocidos.

Relaciones espaciales de vértices predichos

Fuente: artículo actual, Tablas 7 y 8, pp. 23–24

Grupo	Distancia	Resultado destacado
35 · red original	5–30 km	Evitación progresiva; cantera: atracción en todas las escalas
35 · red original	30 km	Evita todas salvo cultivo; muelle/cultivo/caserío: trade-off
30 · red expandida	5 km	Aldea: evitación · cantera: atracción
30 · red expandida	10 km	+ aeródromo/cultivo · cantera y muelle: atracción
30 · red expandida	20–30 km	Evitación amplia · cantera: atracción

Grupo 35 · red original

Los 35 vértices del subgrafo principal. A 30 km evitan casi toda infraestructura excepto cultivos: operan en corredores rurales aislados, no en centros poblados.

Grupo 30 · red expandida

30 vértices candidatos de la reconstrucción. Replican el patrón del grupo 35 (evitación amplia, atracción por cantera) y añaden muelle como atracción a 10 km: operación fluvial.

Consultar las Tablas 7–8 del artículo para el desglose completo por infraestructura.

Síntesis. Los dos grupos comparten evitación creciente y atracción por canteras; difieren en muelles y categorías mixtas.

Vértices comunes y controles de lectura

Fuente: artículo actual, Tabla 9 y Analytic Approach, pp. 13 y 25

Distancia	Evitación	Atracción
5 km	Ninguna	Policía, cantera, muelle
10 km	Aldea	Cantera, muelle
20 km	Ninguna	Muelle
30 km	Ninguna	Ninguna reportada

19 vértices comunes a ambas redes.

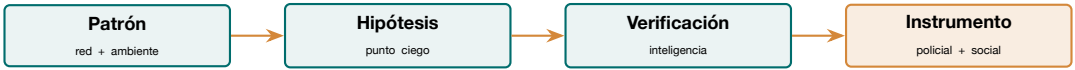
CONTROLES

identidades contables verificadas · sensibilidad $\Delta t = 7$ · sin poda de aristas débiles · 500 semillas para estabilidad · umbrales distintos para aristas desconocidas y ocultas.

Síntesis. La reproducibilidad exige conservar fuente, notación, semillas, criterios y distinción entre predicción y validación.

La evidencia orienta verificación e intervención complementaria

Fuente: artículo actual, Conclusions and Future Work, pp. 25–27



CAPITAL SOCIAL

relaciones, facilitadores y apoyo logístico que sostienen la operación.

RESPUESTA

acción policial complementada con alternativas económicas y presencia institucional.

Síntesis. El modelo prioriza preguntas y verificación; no determina culpabilidad ni prescribe una intervención automática.

La interpretación debe respetar los límites de la evidencia

Fuente: artículo actual, Discussion y Conclusions, pp. 21–27

OBSERVACIÓN

Datos incompletos y potencialmente no aleatorios.

SELECCIÓN

Umbrales de estabilidad, no certeza empírica.

VALIDACIÓN

Confirmación operativa como proxy, no verificación exhaustiva.

ALCANCE

Asociaciones espaciales, no inferencia causal automática.

Síntesis. Una predicción útil es una hipótesis priorizada que debe someterse a verificación independiente.

CONCLUSIÓN

Reconstruir puntos ciegos con evidencia interpretable

Fuente: artículo actual, Conclusions and Future Work, pp. 25–27

84	107	97 %
vértices ocultos identificados	aristas desconocidas candidatas	aristas recuperadas dentro de muestra

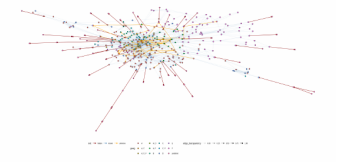
EXTENSIÓN METODOLÓGICA

rutas marítimas, corredores aéreos y redes digitales, con datos propios de cada dominio.

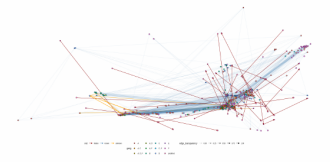
Síntesis. El valor aplicado está en revelar dónde mirar y qué verificar, no en declarar automáticamente dónde está el delito.

El Chronnet reconstruido, en abstracto y en el mapa

Fuente: defensa de tesis, diapositiva 12



The complete reconstructed network, visualized by connection strength.



The same complete network, visualized by its real-world latitude and longitude.

Izquierda: la red completa por fuerza de conexión · Derecha: la misma red en sus coordenadas reales (lat-lon).

Síntesis. La reconstrucción produce una red navegable completa: la vista abstracta revela hubs; la geográfica, las rutas.

Gracias



Andrés Pérez-Coronado · Gustavo Canavire-Bacarreza · Santiago Ortíz · Henry Laniado

FastAnalytics S.A.S · El futuro habla en datos

2do Workshop Internacional de Estadística 2026 · Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales

`fcen.unal.edu.co/2wie2026`

Taller y materiales (ES · EN): `fastanalytics.co/chronnet-taller`